

	NOTA TECNICA TECHNICAL REPORT		Núm. No. NT-T-ADP-01011	
			Pág. 1 de 41 Page 1 of 41	Edic. Issue A
	Departamento Department	Métodos de Cálculo	Avión Aircraft Tecnologías	

Título/Title Programas varios de postprocesado NASTRAN	
Palabras clave/Key words PROGRAMAS, NASTRAN, POSTPROCESADO, C295, CN-235	Clasificación acceso Access P1

Resumen/Summary

Esta Nota Técnica contiene la descripción y es una guía para el usuario de un conjunto de programas utilizados para el postprocesado de la salida '.f06' del programa MSC/NASTRAN.

Estos programas no tienen entidad suficiente como para disponer de manuales individuales cada uno de ellos, pero sí es necesaria su documentación de cara a disponer de manuales de ellos y ser adecuadamente referenciados. Al mismo tiempo con ellos se garantiza su correcto archivado y su correcta aplicación en usos futuros.

Se han utilizado en el postprocesado de cargas internas del C295 (diversas versiones), así como en el CN-235 y Derivados

PROPIEDAD DE EADS CASA. Este documento no puede ser utilizado ni reproducido total o parcialmente sin la previa autorización escrita de la Dirección de Proyectos y Sistemas de EADS CASA.

EADS CASA PROPERTY. This document shall neither be used nor completely or partially reproduced without previous written authorisation by EADS CASA Engineering and System Direction.

Distribución/Distribution	Realización/Execution	Fecha/Date Septiembre 2001
Miguel Angel Morell (*)	Realizado Prepared	Firma Signature
Tomás García Lozano (*)	Antonio Romero Rodríguez	
Jefes Departam. Cálculo (*)		
Jefes Sección Cálculo (*)		
	Comprobado Checked Daño Fernández Villalba	
(*) Sólo portada	Aprobado Approved Agustín González Díaz	

REGISTRO DE REVISIONES/REVISIONS RECORD

[illegible]

INDICE

1 Introducción

1.1 Objeto	1.1.1
------------------	-------

2 Proceso de calculo

2.1 Metodo de cálculo	2.1.1
2.2 Ficheros de entrada	2.2.1
2.3 Sistemas de ejes	2.3.1
2.4 Cambios en el programa fuente	2.4.1

3 Descripción de los programas

3.1 programa AXIAL	3.1.1
3.2 programa CELAS	3.2.1
3.3 Programa MPC	3.3.1
3.4 Programa MEMBRANA	3.4.1
3.5 programa FORMERO	3.5.1
3.6 Programa OFFSET	3.6.1
3.7 Programa VIGA	3.7.1
3.8 Programa CLIP	3.8.1
3.9 Programa SECCION	3.9.1

1 Introducción

1.1 Objeto

Esta nota técnica contiene la descripción de un conjunto de programas de postprocesado de la salida '.F06' del programa de elementos finitos MSC/NASTRAN.

Cuando se procesa un Modelo de Elementos Finitos (FEM) grande cargado con varios casos de carga, es tal la cantidad de información que se obtiene en los ficheros de salida (.F06) que es necesario la realización de algún tipo de postprocesado para tratarla, de modo que los resultados sean rápida y fácilmente aplicables para la tarea de justificación de resistencia.

El propósito de estos programas es la obtención, a partir de los datos contenidos en el fichero '.f06' del Nastran, de las cargas internas críticas en la estructura y del caso de carga en que aparecen, en un formato tal que sea directa y fácilmente aplicable al proceso de comprobación de resistencia.

También se pueden obtener las cargas internas para cualquiera de los casos de carga analizados o realizar el proceso de obtención de máximos y mínimos de cualquier subconjunto de casos de carga existentes en el fichero de entrada '.f06'.

Los programas son fácilmente modificables para poder ser utilizados en casos particulares no contemplados en el programa básico.

Durante el periodo de utilización de estos programas se ha comprobado su buen funcionamiento, sobre todo de los que han tenido un mayor uso (AXIAL, FORMERO, CELAS, MEMBRANA). Sin embargo la validación completa de los mismos se llevará a cabo en las futuras utilizations, recomendándose pues la verificación de los resultados obtenidos en cada uno de los casos.

Estos programas no tienen entidad suficiente como para disponer de manuales individuales cada uno de ellos, pero sí es necesario su documentación de cara a disponer de manuales de ellos y ser adecuadamente referenciados. Al mismo tiempo con ellos se garantiza su correcto archivado y su correcta aplicación en usos futuros.

Se han utilizado en el postprocesado de cargas internas del C295 (diversas versiones), así como en el CN-235 y **Derivados**.

Los ficheros fuente de los programas, así como un ejemplo de cada uno de ellos, se encuentran en el 'Save-Set' NT-T-ADP-01011

2 Proceso de calculo

2.1 Metodo de cálculo

Hay dos grupos de programas, los que utilizan la salida GPFORCE (SORT1) del NASTRAN y los que leen la salida ELFORCE (SORT1).

ELFORCE (SORT1)

El único programa que necesita este tipo de salida del NASTRAN es el MEMBRANA. Este programa lee del fichero '.f06' las cargas que aparecen en los elementos seleccionados y realiza un proceso de selección de máximos y mínimos.

GPFORCE (SORT1)

Esta salida la requieren todos los programas a excepción del MEMBRANA. A partir de la salida de MSC/NASTRAN que refleja el equilibrio de fuerzas en cada nudo (salida de GPFORCEs), se leen las fuerzas que una serie de elementos del FEM ejercen sobre los nudos, y de este modo se determinan las cargas que una parte de la estructura hace sobre la otra. Para ello, el programa selecciona los elementos que quedan a cada lado cuando se corta una estructura y suma las cargas que estos elementos hacen sobre el nudo o nudos situados en la sección de corte.

Los programas CELAS y MPC también utilizan esta salida, pero lo único que hacen es leer del equilibrio de fuerzas de un nudo las cargas que hacen sobre él los elementos 'celas' o 'mpc' y sumarlas.

Hay que tener en cuenta que los datos que aparecen en esta salida están dados en el sistema de desplazamiento de cada nudo.

2.2 Ficheros de entrada

Ficheros .f06

Los programas tienen varios ficheros de entrada. El principal es el fichero '.f06' conteniendo la salida del programa NASTRAN del modelo. Según el programa de postprocesado de que se trate, este fichero debe contener la salida GPFORCE (SORT 1) o ELFORCE (SORT 1). No es necesario que tenga el 'ECHO' del modelo.

Los programas que necesitan la salida GPFORCE con el equilibrio de fuerzas en nudos, lo que hacen es obtener las cargas internas que una parte de la estructura hace sobre otra. El proceso de cálculo básico consiste en localizar los elementos del modelo que están conectados a la vez a dos nudos y obtener la carga sobre el nudo seleccionado debida únicamente a estos elementos. Estos programas necesitan como dato de entrada únicamente los números de identificación de los nudos del modelo; no necesitan números de identificación de elementos.

Los programas que leen la salida ELFORCE necesitan como dato de entrada números de identificación de elementos. En los elementos seleccionados realizan un proceso de selección de máximos y mínimos.

Una propiedad muy útil de todos los programas es que se pueden combinar diferentes salidas '.f06' en una misma pasada, realizándose el postprocesado para todos los casos de carga contenidos en todas las salidas. Lo único que hay que hacer es ir copiando un fichero '.f06' a continuación de otro, teniendo cuidado de borrar o cambiar de posición el 'END OF JOB' de cada fichero excepto del último, ya que son estos caracteres los que usan los programas para localizar el final. Para que todo funcione correctamente, la identificación o el 'LABEL' del 'SUBCASE' o 'SUBCOM' del último caso de carga de un fichero, no debe ser igual que la del primero del fichero que se pega a continuación. Y de cara a evitar confusiones no deben existir casos de carga diferentes con el mismo identificador.

Fichero cabecera

Este fichero contiene la información de la geometría del FEM. Se obtiene del 'ECHO' del modelo eliminando de él todo aquello que no es necesario, para que su tamaño sea el menor posible. Debe contener al menos todas las tarjetas 'GRID' con las coordenadas de los nudos y todas las tarjetas de los elementos con su conectividad. Todo lo demás se puede borrar del 'ECHO' para que el fichero sea pequeño. Las dos últimas líneas del fichero deben ser dos tarjetas 'MAT', ya que es el dato que utiliza el programa para localizar el final. No es necesario guardar ningún tipo de orden preestablecido en la colocación de las líneas.

Del fichero 'ECHO' no hay que borrar ni tocar la línea que contiene la palabra 'S O R T E D' puesto que es la que se lee para identificar el comienzo del fichero. Todo lo anterior se puede eliminar.

Los programas 'CELAS' y 'MPC' no necesitan fichero 'cabecera'.

Ficheros de entrada. Ficheros .dat

Cada uno de los programas de postprocesado necesita un fichero '.dat' que contiene la información sobre la zona del modelo que se quiere procesar. El contenido de este fichero se describe en detalle en el apartado correspondiente a cada uno de los programas.

2.3 Sistemas de ejes

Los programas trabajan en el sistema global de ejes del modelo. Las GPFORCES del fichero '.f06' de la salida Nastran deben estar referidas a este sistema, excepto en los programas CELAS y MPC.

Si las posiciones de los nudos en el fichero 'cabecera' están dadas con relación a algún sistema local, es necesario pasar las coordenadas que definen la posición del nudo al sistema global (sólo si el nudo en cuestión aparece en algún fichero de entrada de datos '.dat'). Para hacerlo hay que modificar el programa fuente. Si alguno de los nudos en que requerimos cargas tiene sus ejes de desplazamiento referidos a algún sistema diferente del global, es necesario modificar el programa fuente para realizar la transformación al sistema global. En el progrma CELAS y MPC esto no es necesario ya que las cargas que aparecen en el fichero de resultados '.res' de estos programas se dan en el sistema local de desplazamiento del nudo.

2.4 Cambios en el programa fuente

En este apartado se comentan algunas de las modificaciones más comunes que puede ser necesario realizar en el programa fuente para adaptarlo a un caso particular no cubierto por los programas existentes.

Para compilar el nuevo programa fuente una vez modificado, se debe usar el siguiente comando:

f77 -C -o xxxx.exe xxxx.for

Es importante que el programa se pare si se sobrepasa la dimensión de alguna de las variables, ya que si no lo hace puede dar resultados erróneos. El comando de compilación anterior produce un ejecutable que detiene la ejecución si esto sucede.

Los programas se ejecutan en interactivo, siendo los únicos datos requeridos los nombres de los ficheros. Para la localización de estos ficheros se puede escribir la ruta completa.

Tipo de elemento a procesar

Esta modificación es aplicable en especial a los programas que usan la salida GPFORCE. Nos permite seleccionar de qué tipo de elementos queremos que se lean las cargas sobre el nudo. Podría servir por ejemplo para, utilizando el programa AXIAL, obtener las cargas de tracción o compresión en un elemento 'ROD'.

A continuación aparece la zona del programa fuente que selecciona los tipos de elementos a procesar. En este ejemplo se leen cargas de elementos tipo BAR, ROD, BEAM, QUAD4, SHEAR y TRIA3.

```
C  LECTURA DE LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS
C  =====
C
C
C      IF (ALINE1.EQ. 'CBAR'.OR.ALINE1.EQ. 'CROD'.OR.ALINE1.EQ. 'CBEA') THEN
C      NE=NE+1
C      READ (ALINE2 (1:48), *) IELEM (NE), I, ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2)
C      ICONEC (NE, 3)=0
C      ICONEC (NE, 4)=0
C *****
C      WRITE (12, 2035) NE, IELEM (NE), ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
C      +ICONEC (NE, 3), ICONEC (NE, 4)
C 2035 FORMAT (2X, 'NE= ', I4, 4X, I10, I12, I10, I10, I10)
C *****
C      END IF
C
C      IF (ALINE1.EQ. 'CQUA'.OR.ALINE1.EQ. 'CSHE') THEN
C      NE=NE+1
C      READ (ALINE2 (1:48), *) IELEM (NE), I, ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
C      +ICONEC (NE, 3), ICONEC (NE, 4)
C *****
C      WRITE (12, 2035) NE, IELEM (NE), ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
C      +ICONEC (NE, 3), ICONEC (NE, 4)
C *****
C      END IF
C
```

```

C
  IF (ALINE1.EQ.'CTRI') THEN
    NE=NE+1
    READ (ALINE2 (1:48), *) IELEM (NE), I, ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
+ICONEC (NE, 3)
    ICONEC (NE, 4)=0
C*****
C    WRITE (12, 2035) NE, IELEM (NE), ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
C      +ICONEC (NE, 3), ICONEC (NE, 4)
C*****
    END IF

```

Para tener en cuenta por ejemplo únicamente elementos 'ROD', habría que modificar el programa y dejar sólo lo siguiente

```

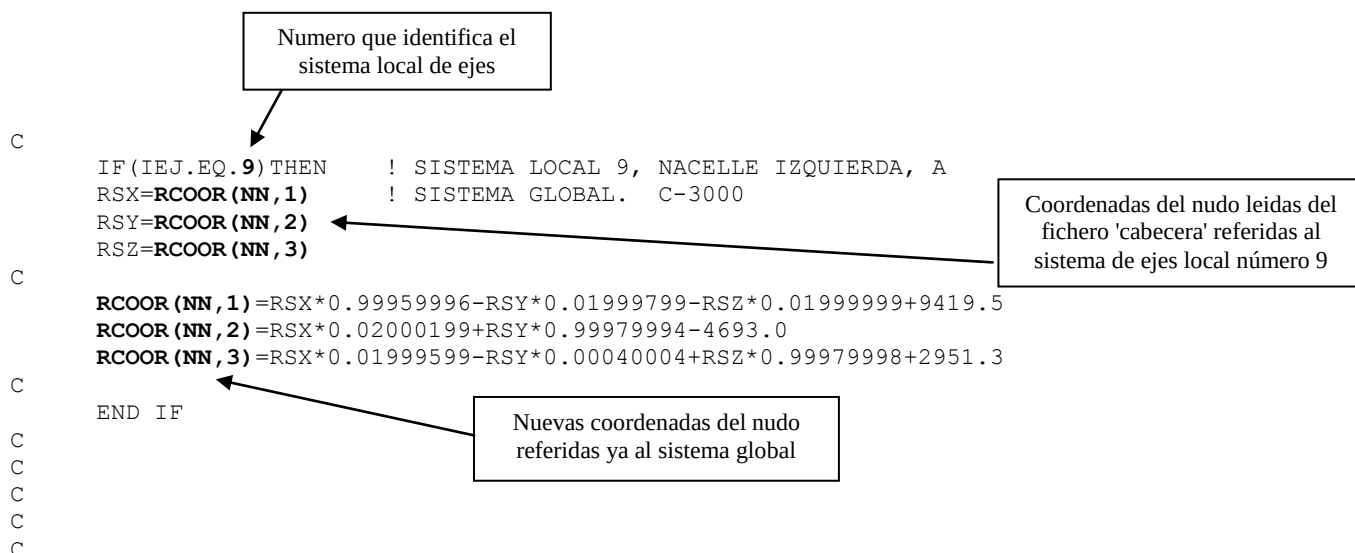
C  LECTURA DE LA CONECTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS
C  =====
C
C
  IF (ALINE1.EQ.'CROD') THEN
    NE=NE+1
    READ (ALINE2 (1:48), *) IELEM (NE), I, ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2)
    ICONEC (NE, 3)=0
    ICONEC (NE, 4)=0
C*****
C    WRITE (12, 2035) NE, IELEM (NE), ICONEC (NE, 1), ICONEC (NE, 2),
C      +ICONEC (NE, 3), ICONEC (NE, 4)
C 2035 FORMAT (2X, 'NE= ', I4, 4X, I10, I12, I10, I10, I10)
C*****
    END IF

```

Sistemas locales de coordenadas

Si la posición de un nudo está referida a un sistema de ejes diferente del global del modelo, es necesario cambiar las coordenadas del nudo y referirlas al sistema global.

Las siguientes líneas del programa fuente contienen dos ejemplos de transformación.



```

C
  IF (IEJ.EQ.9) THEN      ! SISTEMA LOCAL 9, NACELLE IZQUIERDA, A
    RSX=RCOOR (NN, 1)      ! SISTEMA GLOBAL. C-3000
    RSY=RCOOR (NN, 2)
    RSZ=RCOOR (NN, 3)
C
    RCOOR (NN, 1)=RSX*0.99959996-RSY*0.01999799-RSZ*0.01999999+9419.5
    RCOOR (NN, 2)=RSX*0.02000199+RSY*0.99979994-4693.0
    RCOOR (NN, 3)=RSX*0.01999599-RSY*0.00040004+RSZ*0.99979998+2951.3
C
  END IF
C
C
C
C
C

```

```

      IF (IEJ.EQ.3) THEN      ! SISTEMA LOCAL 3, PUERTAS PARACAIDISTAS
      RSX=RCOOR(NN,1)        ! C-295
      RSY=RCOOR(NN,2)
      RSZ=RCOOR(NN,3)

C
      RCOOR(NN,1)=14788.-RSX
      RCOOR(NN,2)=RSZ
      RCOOR(NN,3)=RSY

C
      END IF

C

```

Si el sistema de ejes de desplazamiento de un nudo es distinto del global, es necesario hacer la transformación de las fuerzas sobre el nudo para referirlas al sistema global.

Las siguientes líneas del programa fuente contienen tres ejemplos de transformación.

```

IF (IEJES (NNAUX) .EQ. 9) THEN      ! SISTEMA LOCAL '9', NACELLE IZQUIERDA
  RSX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1)      ! DEL AVION C-3000
  RSY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2)
  RSZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3)
  RBX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4)
  RBY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5)
  RBZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6)

  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1)=RSX*0.99959996-RSY*0.01999799-RSZ
  +*0.01999999
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2)=RSX*0.02000199+RSY*0.99979994
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3)=RSX*0.01999599-RSY*0.00040004+RSZ
  +*0.99979998
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4)=RBX*0.99959996-RBY*0.01999799-RBZ
  +*0.01999999
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5)=RBX*0.02000199+RBY*0.99979994
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6)=RBX*0.01999599-RBY*0.00040004+RBZ
  +*0.99979998

END IF

IF (IEJES (NNAUX) .EQ. 3) THEN      ! SISTEMA LOCAL '3', PUERTAS
  RSX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1)      ! PARACAIDISTAS AVION C-295
  RSY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2)
  RSZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3)
  RBX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4)      ! AVION C-295
  RBY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5)
  RBZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6)

  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1)=-RSX
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2)=RSZ
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3)=RSY
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4)=-RBX
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5)=RBZ
  RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6)=RBY

END IF
  
```

Numero que identifica el sistema local de ejes de desplazamiento

Fuerzas sobre el nudo leídas del fichero 'f06' dadas en el sistema local de desplazamiento del nudo.

Fuerzas sobre el nudo ya referidas al sistema global.

```

IF (IEJES (NNAUX) .EQ. 4) THEN      ! SISTEMA LOCAL '4', PUERTAS
RSX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1)      ! DEL AVION C-295 (CILINDRICAS)
RSY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2)
RSZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3)
RBX=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4)
RBY=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5)
RBZ=RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6)

C
C
C
C

TETA=ATAN (-RCOOR (NNAUX, 2) /RCOOR (NNAUX, 3) )

C
IF (RCOOR (NNAUX, 3) .LT. 0. AND. RCOOR (NNAUX, 2) .LT. 0.) THEN
TETA=1.570796+ATAN (RCOOR (NNAUX, 3) /RCOOR (NNAUX, 2) )
END IF

C
IF (RCOOR (NNAUX, 3) .LT. 0. AND. RCOOR (NNAUX, 2) .GT. 0.) THEN
TETA=-1.570796+ATAN (RCOOR (NNAUX, 3) /RCOOR (NNAUX, 2) )
END IF

C
IF (RCOOR (NNAUX, 3) .EQ. 0. AND. RCOOR (NNAUX, 2) .LT. 0.) TETA=1.570796
IF (RCOOR (NNAUX, 3) .EQ. 0. AND. RCOOR (NNAUX, 2) .GT. 0.) TETA=-1.570796

C
C

RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 1) =RSZ
RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 2) =- (RSX*SIN (TETA) +RSY*COS (TETA) )
RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 3) =RSX*COS (TETA) -RSY*SIN (TETA)

C

RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 4) =RBZ
RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 5) =- (RBX*SIN (TETA) +RBY*COS (TETA) )
RFUERZA (NNAUX, NEAUX, 6) =RBX*COS (TETA) -RBY*SIN (TETA)

C

END IF

```

Cambios en el fichero de salida

En los programas FORMERO, OFSET y VIGA se pueden modificar fácilmente los datos que se quiere aparezcan en el fichero de salida. El núcleo de los programas procesa y guarda los resultados de todas las cargas internas para todos los casos de carga, siendo en las siguientes líneas del programa fuente donde se realiza el postprocesado (pertenecen al programa VIGA).

```

C      ESCRITURA DE RESULTADOS
C      =====
C
WRITE (12, 1501) ATITULO
1501 FORMAT (/, /, 7X, 'TITULO: ', A70, /, 7X, '=====', /, /)

C
C
C      DO 800 I=1, NUMSEC

C
WRITE (12, 3060) I, NG1 (I), NG2 (I), NG3 (I)
3060 FORMAT (9X, 'SECCION: ', I3, 5X, 'N1: ', I7, 4X, 'N2: ', I7, 4X, 'N3: ',
+I7, /, 9X, '=====', /, /, 26X, 'MF (YZ) ', 6X, 'MT (X) ', 6X, 'AX (X) ',
+ ' ') ', 6X, 'V (YZ) ', 6X, 'CASO ', 10X, 'FY ', 10X, 'FZ ', 10X, 'MY ', 10X, 'MZ ', /)

C

RFLEMAX=-1.0E35 ! MAXIMA FLEXION, TORSION Y FUERZA AXIAL
RTORMAX=-1.0E35
RCORMAX=-1.0E35
RAXMAX=-1.0E35

```

```

      RAXMIN=1.0E35
C
      ICAFLE=0      ! CASOS DE CARGA PARA LOS VALORES MAXIMOS
      ICATOR=0
      ICACOR=0
      IAXMA=0
      IAXMI=0
C
      NBIT8=1      ! SELECCION DE CASOS DE CARGA
C
      DO 820 J=1,NC
C
      IF (NUMCASOS (I) .NE.0) THEN
      NBIT8=0
      DO 825 K=1,NUMCASOS (I)
      IF (NCAS (I,K) .EQ.J) NBIT8=1
825 CONTINUE
      END IF
C
      IF (NBIT8.EQ.0) GO TO 820
C
      RCORTANTE (I,J) = (RXT (I,J) **2+RZT (I,J) **2) **0.5
      RFLECTOR (I,J) = (MYT (I,J) **2+MZT (I,J) **2) **0.5
      RTORSOR (I,J) =ABS (MXT (I,J) )
C
      IF (RFLECTOR (I,J) .GE.RFLEMAX) THEN
      RFLEMAX=RFLECTOR (I,J)
      ICAFLE=J
      END IF
C
      IF (RCORTANTE (I,J) .GE.RCORMAX) THEN
      RCORMAX=RCORTANTE (I,J)
      ICACOR=J
      END IF
C
      IF (RTORSOR (I,J) .GE.RTORMAX) THEN
      RTORMAX=RTORSOR (I,J)
      ICATOR=J
      END IF
C
      IF (RXT (I,J) .GE.RAXMAX) THEN
      RAXMAX=RXT (I,J)
      IAXMA=J
      END IF
C
      IF (RXT (I,J) .LE.RAXMIN) THEN
      RAXMIN=RXT (I,J)
      IAXMI=J
      END IF
C
820 CONTINUE
C
      WRITE (12,3065) RFLEMAX,MXT (I,ICAFLE) ,RXT (I,ICAFLE) ,
+RCORTANTE (I,ICAFLE) , ICAFLE,RXT (I,ICAFLE) ,RZT (I,ICAFLE) ,
+MYT (I,ICAFLE) ,MZT (I,ICAFLE) ,
+RFLECTOR (I,ICACOR) ,MXT (I,ICACOR) ,
+RXT (I,ICACOR) ,RCORMAX,ICACOR,RXT (I,ICACOR) ,
+RZT (I,ICACOR) ,MYT (I,ICACOR) ,MZT (I,ICACOR) ,
+RFLECTOR (I,ICATOR) ,MXT (I,ICATOR) ,
+RXT (I,ICATOR) ,RCORTANTE (I,ICATOR) ,ICATOR,RXT (I,ICATOR) ,
+RZT (I,ICATOR) ,MYT (I,ICATOR) ,MZT (I,ICATOR) ,
+RFLECTOR (I,IAXMA) ,MXT (I,IAXMA) ,RAXMAX,RCORTANTE (I,IAXMA) ,
+IAXMA,RXT (I,IAXMA) ,RZT (I,IAXMA) ,MYT (I,IAXMA) ,MZT (I,IAXMA) ,
+RFLECTOR (I,IAXMI) ,MXT (I,IAXMI) ,RAXMIN,RCORTANTE (I,IAXMI) ,
+IAXMI,RXT (I,IAXMI) ,RZT (I,IAXMI) ,MYT (I,IAXMI) ,MZT (I,IAXMI)
C
C
C
C
3065 FORMAT (7X, 'FLEXION  MAX. ',3X,4F12.1,I7,5X,4F12.1,/,7X,

```

```
+ 'CORTANTE MAX.', 3X, 4F12.1, I7, 5X, 4F12.1, /, 7X,  
+ 'TORSION MAX.', 3X, 4F12.1, I7, 5X, 4F12.1, /, 7X,  
+ 'AXIAL MAX.', 3X, 4F12.1, I7, 5X, 4F12.1, /, 7X,  
+ 'AXIAL MIN.', 3X, 4F12.1, I7, 5X, 4F12.1, /, /, /, /)
```

C

800 CONTINUE

C

3 Descripción de los programas

3.1 programa AXIAL

Objeto

Este programa calcula las fuerzas a lo largo de filas de nudos. El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida GPFORCE (SORT1).

En el fichero de entrada '.dat' se deben dar los números de los nudos a lo largo de los que se quieren tener las fuerzas. El programa identifica cuales son los elementos conectados a la vez a un nudo y al siguiente y nos da las fuerzas que esos elementos hacen sobre el primer nudo, proyectadas en la dirección de la línea que une ambos nudos. En el caso de que la entrada de datos sea N1, N2 y N3, el programa nos dará las fuerzas en las dos secciones identificadas en la figura inferior y a ese lado del nudo. Es conveniente obtener las fuerzas a ambos lados del nudo ya que no siempre son iguales.



Si la entrada del programa hubiera sido N1, N2, N3, N4, N3, N2 y N1 se obtendrían fuerzas en las posiciones indicadas en la siguiente figura



La carga crítica en cada nudo es la más alta de las que aparecen a ambos lados.

Fichero de entrada de datos '.dat'

El siguiente es un ejemplo de un fichero de entrada de datos.

PROGRAMA AXIAL

```
=====
TITULO:  C-295-M, INTACTA, barras (VALORES ULTIMOS)  (N, mm)
=====*=====
      ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA
          0          ( '0' EQUIVALE A TODOS LOS CASOS  )
=====
          2          NUMERO DE FILAS DE NUDOS A PROCESAR
=====*=====
          2          NUMERO DE NUDOS EN LA FILA 1 Y LISTA
201192
201191
=====*=====
          2          NUMERO DE NUDOS EN LA FILA 2 Y LISTA
301192
301191
=====*=====
```

Comentarios:

- Lo que se escribe en el título aparece en el fichero de salida
- Si en el número de casos de carga a procesar se escribe '0', el programa hace el postprocesado de todos los casos existentes en el fichero '.f06'.
- Si no se quiere postprocesar todos los casos sino únicamente un número limitado de ellos, se escribirá lo siguiente:

```
=====*=====
      ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA
          3          ( '0' EQUIVALE A TODOS LOS CASOS  )
          20
          37
          51
=====
```

En este caso se procesarán sólo tres casos, que serán los números 20, 37 y 51.

- Si se quieren procesar todos los casos excepto alguno, la entrada será la siguiente:

```
=====*=====
      ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA
          -2         ( '0' EQUIVALE A TODOS LOS CASOS  )
          24
          36
=====
```

En este caso se procesarán todos los casos del fichero .f06 excepto dos, que serán los números 24 y 36.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

```

FICHERO NASTRAN:   cola.f06
FICHERO DE DATOS:  axial.dat
FICHERO CABECERA:  cabecera.dat

NUDOS EN .DAT:      6          LIMITE:   291
NUDOS DIFERENTES EN .DAT:  6          LIMITE:   291
ELEMENTOS PROCESADOS: 27207        LIMITE: 30000
ELEMENTOS CONECTADOS A DOS NUDOS A LA VEZ: 3    N1= 650340  N2= 650540
LIMITE: 27
ELEMENTOS CONECTADOS A UN NUDO:  9          NUDO= 650540
LIMITE: 27

```

```

TITULO:   C-295,  VTP  (VALORES ULTIMOS)  (N, mm)
=====

```

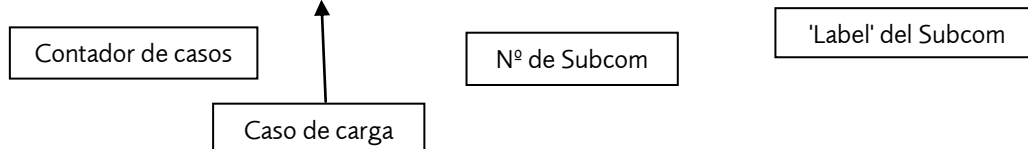
		Caso de carga		
		FILA: 1		
		=====		
NUDOS	TEN.	CASO	COM.	CASO
650340- 650540	390.87	75	-326.00	253
650540- 650640	2291.29	103	-2262.14	230
650640- 650740	2388.68	103	-2355.12	230
650740- 651240	2856.51	103	-2792.86	230
651240- 651440	3988.93	126	-3859.44	230

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

```

( 1)      1      SUB: 153001      A00009
( 2)      2      SUB: 153002      A00011
( 3)      3      SUB: 153003      A00013
( 4)      4      SUB: 153004      A00018
( 5)      5      SUB: 153005      A00019
( 6)      6      SUB: 153006      A00074
( 7)      7      SUB: 153008      A00396
( 8)      8      SUB: 153009      A01082
( 9)      9      SUB: 153011      A02076
(10)     10      SUB: 153012      A02077
(11)     11      SUB: 153013      A02142
(12)     12      SUB: 153014      A02150
(13)     13      SUB: 153016      A02154
(14)     14      SUB: 153017      A02160
(15)     15      SUB: 153018      A02283

```



Al comienzo del fichero de salida aparecen unos datos informativos sobre los ficheros utilizados y dimensiones de variables. Seguidamente aparecen la carga máxima (normalmente tracción) y la mínima (normalmente compresión) entre las parejas de nudos y el caso de carga en que se produce. La posición de estas cargas es siempre en el primer nudo de la pareja y hacia el lado indicado por el segundo nudo. El fichero finaliza con datos para identificar los casos de carga leídos de la salida '.f06' del NASTRAN.

3.2 programa CELAS

Objeto

Este programa calcula la suma de las fuerzas que todos los elementos 'celas' conectados a un nudo ejercen sobre él. El signo de la fuerza sobre el nudo es el definido por el sistema de ejes de desplazamiento del nudo. Es útil para obtener las cargas en los herrajes de unión entre elementos siempre que estos herrajes se hayan modelizado duplicando nudos y conectándolos con elementos 'celas'.

El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida GPFORCE (SORT 1). Este programa no necesita el fichero 'cabecera'.

Fichero de entrada de datos '.dat'

El siguiente es un ejemplo de un fichero de entrada de datos.

```

                                PROGRAMA CELAS

=====
TITULO:  C-295   ALA - FUSELAJE SUBALARES           (N, mm)
=====*=====
      ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA
          0           ( '0' EQUIVALE A TODOS LOS CASOS
=====
          5           NUMERO DE NUDOS A PROCESAR
1821591
1821691
1824591
1824691
124401
121591
121691
124591
=====*=====

```

Comentarios:

- Los comentarios a este fichero de entrada en lo que se refiere al título y los casos a procesar son similares a los del programa AXIAL, con la excepción de que no se pueden eliminar casos escribiendo el número de casos a eliminar precedido del signo menos.
- A continuación se escribe el número de nudos que queremos procesar y la lista de sus números. Si el número de nudos 'n' es menor que los presentes en la lista posterior sólo se procesan los 'n' primeros.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

NUDOS CON ELEMENTOS CELAS: 3 LIMITE: 200

TITULO: C-295 ALA - FUSELAJE SUBALARES (N, mm)
=====
(CARGAS SOBRE LOS NUDOS EN EL SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO DE CADA NUDO)

NUDO	FX	FY	FZ	R	CASO	MX	MY	MZ	M	CASO
1821591 MAX.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(X) MIN.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1821591 MAX.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Y) MIN.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1821591 MAX.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Z) MIN.	-93.76	-5064.35	-7871.57	9360.45	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1

NUDO	FX	FY	FZ	R	CASO	MX	MY	MZ	M	CASO
1821691 MAX.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(X) MIN.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1821691 MAX.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Y) MIN.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1821691 MAX.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Z) MIN.	93.80	-5064.92	7873.26	9362.18	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1

NUDO	FX	FY	FZ	R	CASO	MX	MY	MZ	M	CASO
1824591 MAX.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(X) MIN.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1824591 MAX.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Y) MIN.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
1824591 MAX.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1
(Z) MIN.	0.00	0.00	-24437.88	24437.88	1	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	0.00000E+00	1

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

1 SUB: 10 MOMENTO MZ = 200.6 KNM

Para cada nudo en la salida aparece las fuerzas que producen los valores máximos y mínimos de Fx, Fy, y Fz así como también de Mx, My y Mz.

3.3 Programa MPC

Objeto

Este programa es similar al programa CELAS con la diferencia de que en lugar de sumar las fuerzas de los elementos 'celas' conectados a un nudo suma las fuerzas de los elementos 'mpc'.

Los formatos de los ficheros de entrada y salida son los mismos.

3.4 Programa MEMBRANA

Objeto

Este programa selecciona los máximos y mínimos de las fuerzas de membrana (flujos) que aparecen en elementos 'SHEAR', 'QUAD4' Y 'TRIA3'. El programa da fuerzas por unidad de longitud, de modo que para obtener el esfuerzo hay que dividir entre el espesor. Los resultados se dan en el sistema local de ejes del elemento. Para saber la orientación de este sistema, en el fichero de salida de resultados aparecen también los números de los dos primeros nudos que definen la conectividad del elemento, y que son los que determinan la dirección del eje local 'X'. Nótese que esta dirección será exacta (es decir eje X_{elemento} coincide con G1G2) si el elemento es triangular (TRIA3) o perfectamente rectangular (QUAD4 ó CSHEAR). Pero en el caso de que el elemento cuadrangular se aleje de esa configuración rectangular, el eje X_{elemento} se debe determinar como la mediatriz de las diagonales G1G3 y G2G4.

El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida ELFORCE (SORT 1).

Fichero de entrada de datos '.dat'

El siguiente es un ejemplo de un fichero de entrada de datos.

```

PROGRAMA MEMBRANA

=====
TITULO: C-295  Ala exterior MIF
=====
ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA (MAXIMO 50 CASOS)
      2      ('0'  EQUIVALE A TODOS LOS CASOS)      (FORMATOS I8)
      5
      6
=====
*=====
      11      NUMERO DE ELEMENTOS Y LISTA      NO REPETIR NUMEROS !!!!!
      3412414
      3412415
      3412416
      3412417
      3412418
      3412419
      3412420
      3412421
      3412422
      3412423
      3412424
      3412425
      3412426
      3412445
      3412714
=====

```

Comentarios:

- Los comentarios a este fichero de entrada, en lo que se refiere al título y los casos a procesar, son similares a los del programa AXIAL.

- Después de la información de casos de carga se escribe el número de elementos que queremos procesar y la lista de sus números. Si el número de elementos 'n' es menor que los presentes en la lista posterior sólo se procesan los 'n' primeros.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

FICHERO NASTRAN: mif.f06
FICHERO DE DATOS: membrana.dat
ELEMENTOS PROCESADOS: 10883
LIMITE: 17000

TITULO: C-295 Ala exterior MIF
=====

(FUERZAS EN LOS ELEMENTOS POR UNIDAD DE LONGITUD)

ELEM.	FX	FY	FXY	CASO	N1	N2
3414845 MAX.	312.12	8.12	-45.17	9	307645	308145
(X) MIN.	-92.11	-6.87	-2.30	13		
3414845 MAX.	296.79	22.37	-54.04	11		
(Y) MIN.	-92.11	-6.87	-2.30	13		
3414845 MAX.	-91.60	-4.43	4.81	14		
(XY) MIN.	286.92	10.65	-78.43	5		
3414845 V.M.	312.12	8.12	-45.17	9	FVM=	317.91

Caso de carga

Nudos que definen la conectividad del elemento

Tipo de elemento

Flujo Von Misses

ELEM.	FX	FY	FXY	CASO	N1	N2
3415114 MAX.	286.20	18.20	69.91	12	308114	308515
(X) MIN.	-53.85	-9.37	-26.13	13		
3415114 MAX.	234.83	21.80	74.50	9		
(Y) MIN.	-53.85	-9.37	-26.13	13		
3415114 MAX.	234.83	21.80	74.50	9		
(XY) MIN.	-47.58	-8.62	-30.47	14		
3415114 V.M.	286.20	18.20	69.91	12	FVM=	302.82

ELEM.	FX	FY	FXY	CASO	N1	N2
3315115 MAX.	318.87	6.93	53.82	12	308115	308515
(X) MIN.	-69.64	-5.83	-25.93	13		
3315115 MAX.	280.38	29.87	71.07	9		
(Y) MIN.	-60.36	-5.91	-28.44	14		
3315115 MAX.	280.38	29.87	71.07	9		
(XY) MIN.	-60.36	-5.91	-28.44	14		
3315115 V.M.	318.87	6.93	53.82	12	FVM=	328.95

ELEM.	FX	FY	FXY	CASO	N1	N2
3415116 MAX.	260.99	5.55	56.90	12	308116	308516
(X) MIN.	-59.69	-6.28	-25.95	13		
					QUAD4	
3415116 MAX.	234.76	23.46	64.63	9		
(Y) MIN.	-59.69	-6.28	-25.95	13		
3415116 MAX.	234.76	23.46	64.63	9		
(XY) MIN.	-51.06	-4.18	-26.98	14		
3415116 V.M.	260.99	5.55	56.90	12	FVM=	276.42

ELEM.	FX	FY	FXY	CASO	N1	N2
30556 MAX.	0.00	0.00	3.31	8	552752	5000
(XY) MIN.	0.00	0.00	-6.46	2		
					SHEAR	
30556 V.M.	0.00	0.00	-6.46	2	FVM=	11.20

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

(1)	1	SUB: 250167	B06410+P MIF-11
(2)	2	SUB: 652107	DG_27+P MIF-11
(3)	3	SUB: 250167	B06410+P MIF-12
(4)	4	SUB: 652107	DG_27+P MIF-12
(5)	5	SUB: 250167	B06410+P MIF-13
(6)	6	SUB: 652107	DG_27+P MIF-13
(7)	7	SUB: 250167	B06410+P MIF-14
(8)	8	SUB: 652107	DG_27+P MIF-14
(9)	9	SUB: 250167	B06410+P MIF-15
(10)	10	SUB: 652107	DG_27+P MIF-15
(11)	11	SUB: 250167	B06410+P MIF-16-0
(12)	12	SUB: 652107	DG_27+P MIF-16-0
(13)	13	SUB: 453007	A00202+P MIF-16-23
(14)	14	SUB: 453007	A00202+P MIF-17

Caso de carga

Para cada elemento, en la salida aparecen los flujos máximos y mínimos en las direcciones X, Y, y cortante, así como el valor más alto de Von Misses calculado con los flujos.

3.5 Programa FORMERO

Objeto

Este programa calcula los momentos flectores, fuerzas axiales y fuerza cortante en el centro de gravedad de la sección de una cuaderna y selecciona el caso de carga crítico en que aparecen. El programa suma las cargas de los elementos que representan el revestimiento. La cuaderna debe estar modelizada como un elemento 'BAR', 'BEAM' o 'ROD' y los paneles de revestimiento deben ser elementos 'QUAD4', 'TRIA3' o 'SHEAR'.

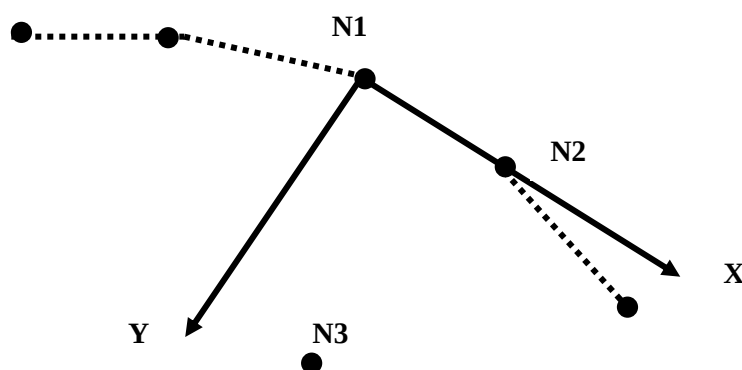
El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida GPFORCE (SORT 1).

Este programa, al igual que el AXIAL, identifica cuales son los elementos conectados a la vez a un nudo y al siguiente y calcula las fuerzas que esos elementos hacen sobre el primero de los nudos, trasladándolas hasta el c.d.g o a cualquier otro punto seleccionado de la sección de la cuaderna. Las cargas internas en la salida GPFORCE están situadas en la posición en que se encuentran los nudos del modelo. Para trasladarlas a otro punto, es necesario dar en el fichero de entrada la distancia existente entre la posición del nudo y el punto en que queremos las cargas. La selección de máximos y mínimos el programa la realiza con los valores de las cargas ya trasladadas.

Las cargas internas están situadas siempre en la posición del primer nudo, en el lado indicado por la posición del segundo nudo.

Fichero de entrada de datos '.dat'

La sección de la cuaderna en la que se calculan las cargas viene definida por la posición del nudo N1 del fichero de entrada. El nudo N2 debe ser contiguo al N1 y situado en la cuaderna. La dirección N1-N2 define el eje local X. Para definir la dirección Y hay que dar un nudo N3 que estará situado en el plano X-Y y en la dirección Y positiva. El nudo N1 determina el origen del sistema de coordenadas. El programa calcula las cargas sobre el nudo N1 debidas a todos los elementos conectados a la vez a los nudos N1 y N2 que modelizan la cuaderna. El 'offset' es la distancia desde la posición del nudo N1 en el modelo hasta el punto de la sección en que se quieren calcular las cargas. Este punto debe estar situado según la dirección positiva del eje local Y de la sección.



PROGRAMA FORMERO

- Los comentarios a este fichero de entrada en lo que se refiere al título y a los casos a procesar en cada sección son similares a los del programa AXIAL, con la excepción de que no se pueden eliminar casos escribiendo el número de casos a eliminar precedido del signo menos. En este programa se definen los casos de carga a procesar para cada una de las secciones independientemente.
- La parte del fichero correspondiente a los nudos que identifican la sección ya está comentada al comienzo de este apartado.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

```
FICHERO NASTRAN:  pertiga.f06
FICHERO DE DATOS:  formero.dat
FICHERO CABECERA:  cabecera.dat
```

```
NUDOS EN .DAT:      9          LIMITE:   301
NUDOS DIFERENTES EN .DAT:  5          LIMITE:   301
ELEMENTOS PROCESADOS: 15837        LIMITE: 30000
```

```
TITULO:  C-295, CUADERNA 16,      (N, mm)
=====
```

```
SECCION:  1      N1: 116102      N2: 116103      N3: 116221      OFFSET: 27.500
=====
```

	MF (Z)	MT (X)	AX (X)	V (Y)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
MZ MAX.	451095.3	0.0	39822.9	40.4	15	-40.4	1309.0	0.0	451095.3
MZ MIN.	-21854.6	0.0	-21.7	107.9	9	107.9	-363.9	0.0	-21854.6
AXIAL MAX.	426129.8	0.0	39970.0	135.0	14	-135.0	-863.6	0.0	426129.8
AXIAL MIN.	15260.3	0.0	-70.7	33.6	6	33.6	1132.6	0.0	15260.3
CORTANTE MAX.	443584.6	0.0	39914.5	312.8	17	-312.8	779.2	0.0	443584.6

```
SECCION:  2      N1: 116103      N2: 116104      N3: 116221      OFFSET: 32.400
=====
```

	MF (Z)	MT (X)	AX (X)	V (Y)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
MZ MAX.	674826.6	0.0	39719.8	389.4	17	-389.4	1098.2	0.0	674826.6
MZ MIN.	-34813.8	0.0	28.4	105.7	9	105.7	-432.5	0.0	-34813.8
AXIAL MAX.	613726.9	0.0	39974.7	39.0	16	39.0	-183.1	0.0	613726.9
AXIAL MIN.	34974.2	0.0	-131.1	227.6	8	-227.6	695.6	0.0	34974.2
CORTANTE MAX.	674826.6	0.0	39719.8	389.4	17	-389.4	1098.2	0.0	674826.6

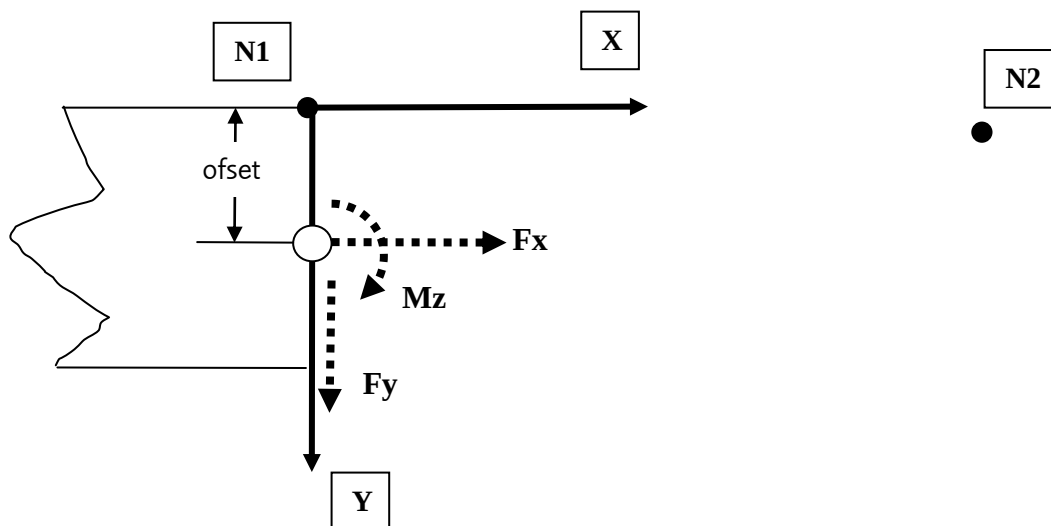
```
SECCION:  3      N1: 116104      N2: 116105      N3: 116221      OFFSET: 30.200
=====
```

	MF (Z)	MT (X)	AX (X)	V (Y)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
MZ MAX.	632001.1	0.0	39464.9	438.9	17	-438.9	1297.2	0.0	632001.1
MZ MIN.	-49348.5	0.0	256.0	177.9	7	177.9	-574.7	0.0	-49348.5
AXIAL MAX.	521361.2	0.0	40001.6	58.5	16	-58.5	40.0	0.0	521361.2
AXIAL MIN.	61291.5	0.0	-280.7	202.6	8	-202.6	682.4	0.0	61291.5
CORTANTE MAX.	632001.1	0.0	39464.9	438.9	17	-438.9	1297.2	0.0	632001.1

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

1	SUB: 200021	TRACCION + RADIAL FZ
2	SUB: 200022	TRACCION + RADIAL (-FZ)
3	SUB: 200023	TRACCION + RADIAL FY
4	SUB: 200024	TRACCION + RADIAL (-FY)
5	SUB: 200025	TRACCION + RADIAL TANGENTE+
6	SUB: 200026	TRACCION + RADIAL TANGENTE-
7	SUB: 200027	TRACCION + RADIAL NORMAL+
8	SUB: 200028	TRACCION + RADIAL NORMAL-
9	SUB: 200029	IMPACTO
10	SUB: 200030	TRACCION + RADIAL FZ +P
11	SUB: 200031	TRACCION + RADIAL (-FZ) +P
12	SUB: 200032	TRACCION + RADIAL FY +P
13	SUB: 200033	TRACCION + RADIAL (-FY) +P
14	SUB: 200034	TRACCION + RADIAL TANGENTE+ +P
15	SUB: 200035	TRACCION + RADIAL TANGENTE- +P
16	SUB: 200036	TRACCION + RADIAL NORMAL+ +P
17	SUB: 200037	TRACCION + RADIAL NORMAL- +P
18	SUB: 200038	IMPACTO +P

Para cada una de las secciones analizadas, en el fichero de salida aparecen los valores de las cargas internas para los casos de carga que producen el máximo y mínimo momento flector, carga axial y el máximo valor absoluto de la fuerza cortante. Las fuerzas están aplicadas en el 'offset' de la sección definida por el nudo N1 y sobre la cara que mira hacia la posición del nudo N2. La siguiente figura aclara el sentido positivo de estas fuerzas.



La identificación de los casos de carga es similar a la de los programas anteriores.

3.6 Programa OFSET

Objeto

Este programa es similar al programa FORMERO. La única diferencia entre ambos es que no suma las cargas del revestimiento: sólo tiene en cuenta las cargas de los elementos 'BAR' o 'BEAM' que modelizan el perfil de la cuaderna.

Los formatos de los ficheros de entrada y salida son los mismos.

3.7 Programa VIGA

Objeto

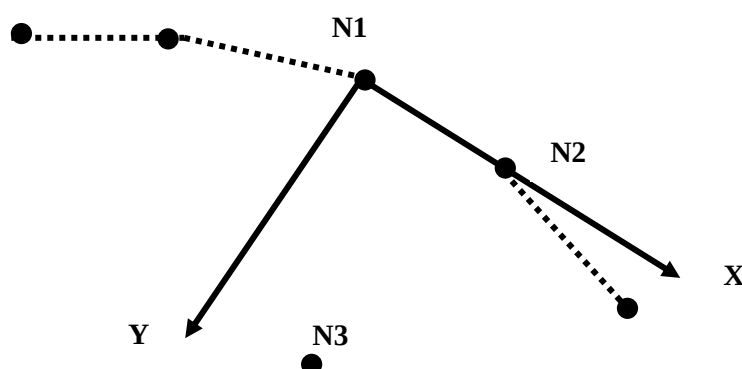
Este programa calcula el momento flector, torsor, fuerza axial y cortante en una viga y selecciona el caso de carga crítico en que aparece. Es de aplicación por ejemplo para el cálculo de cargas internas en barras de bancadas. Los tipos de elementos con los que trabaja el programa son 'ROD', 'BAR' Y 'BEAM'. El programa suma las cargas de todos los elementos de estos tipos situados entre los dos nudos que definen la posición de la 'viga'.

El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida GPFORCE (SORT 1).

Fichero de entrada de datos '.dat'

La sección de la viga en la que se calculan las cargas viene definida por la posición del nudo N1 del fichero de entrada. El nudo N2 debe ser contiguo al N1 y situado al otro extremo de la viga. La dirección N1-N2 define el eje local X. Para definir la dirección Y hay que dar un nudo N3 que estará situado en el plano X-Y y en la dirección Y positiva. El nudo N1 determina el origen del sistema de coordenadas. El programa calcula las cargas sobre el nudo N1 debidas a todos los elementos 'ROD', 'BAR' Y 'BEAM' conectados a la vez a los nudos N1 y N2.

Las cargas internas del fichero de resultados están situadas siempre en la posición del primer nudo, en el lado indicado por la posición del segundo nudo.



PROGRAMA VIGA

Los comentarios al fichero son similares a los del programa FORMERO.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

FICHERO NASTRAN: pertiga.f06
FICHERO DE DATOS: viga.dat

NUDOS EN .DAT: 9 LIMITE: 201
NUDOS DIFERENTES EN .DAT: 5 LIMITE: 201
ELEMENTOS PROCESADOS: 9692 LIMITE: 22700

TITULO: C-295, CUADERNA 16, (N, mm)
=====

SECCION: 1 N1: 116102 N2: 116103 N3: 116221
=====

	MF (YZ)	MT (X)	AX (X)	V (YZ)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
FLEXION MAX.	682498.9	0.0	10185.8	33.9	18	33.9	0.0	0.0	-682498.9
CORTANTE MAX.	654062.9	0.0	9450.5	312.8	17	-312.8	0.0	0.0	-654062.9
TORSION MAX.	682498.9	0.0	10185.8	33.9	18	33.9	0.0	0.0	-682498.9
AXIAL MAX.	682498.9	0.0	10185.8	33.9	18	33.9	0.0	0.0	-682498.9
AXIAL MIN.	15243.5	0.0	-363.9	160.2	2	-160.2	0.0	0.0	15243.5

SECCION: 2 N1: 116103 N2: 116104 N3: 116221
=====

	MF (YZ)	MT (X)	AX (X)	V (YZ)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
FLEXION MAX.	687049.6	0.0	10169.7	56.1	18	-56.1	0.0	0.0	-687049.6
CORTANTE MAX.	612094.4	0.0	8845.9	389.4	17	-389.4	0.0	0.0	-612094.4
TORSION MAX.	687049.6	0.0	10169.7	56.1	18	-56.1	0.0	0.0	-687049.6
AXIAL MAX.	687049.6	0.0	10169.7	56.1	18	-56.1	0.0	0.0	-687049.6
AXIAL MIN.	39221.5	0.0	-725.6	227.6	8	-227.6	0.0	0.0	39221.5

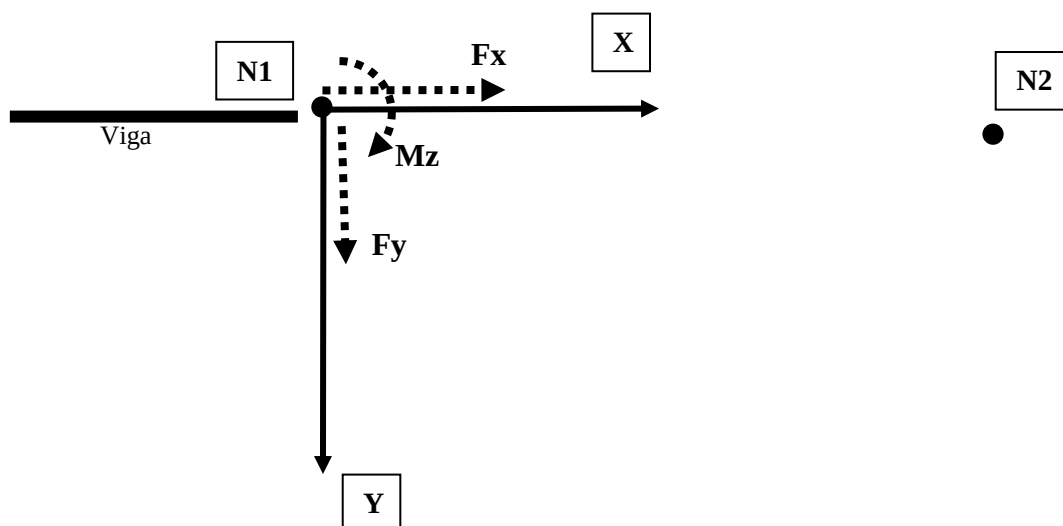
SECCION: 3 N1: 116104 N2: 116105 N3: 116221
=====

	MF (YZ)	MT (X)	AX (X)	V (YZ)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
FLEXION MAX.	686686.1	0.0	10127.1	58.4	16	-58.4	0.0	0.0	-686686.1
CORTANTE MAX.	559837.4	0.0	8132.1	438.9	17	-438.9	0.0	0.0	-559837.4
TORSION MAX.	679524.1	0.0	10004.7	139.2	18	-139.2	0.0	0.0	-679524.1
AXIAL MAX.	686686.1	0.0	10127.1	58.4	16	-58.4	0.0	0.0	-686686.1
AXIAL MIN.	69768.2	0.0	-1096.1	202.6	8	-202.6	0.0	0.0	69768.2

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

1	SUB: 200021	TRACCION + RADIAL FZ
2	SUB: 200022	TRACCION + RADIAL (-FZ)
3	SUB: 200023	TRACCION + RADIAL FY
4	SUB: 200024	TRACCION + RADIAL (-FY)
5	SUB: 200025	TRACCION + RADIAL TANGENTE+
6	SUB: 200026	TRACCION + RADIAL TANGENTE-
7	SUB: 200027	TRACCION + RADIAL NORMAL+
8	SUB: 200028	TRACCION + RADIAL NORMAL-
9	SUB: 200029	IMPACTO
10	SUB: 200030	TRACCION + RADIAL FZ +P
11	SUB: 200031	TRACCION + RADIAL (-FZ) +P
12	SUB: 200032	TRACCION + RADIAL FY +P
13	SUB: 200033	TRACCION + RADIAL (-FY) +P
14	SUB: 200034	TRACCION + RADIAL TANGENTE+ +P
15	SUB: 200035	TRACCION + RADIAL TANGENTE- +P
16	SUB: 200036	TRACCION + RADIAL NORMAL+ +P
17	SUB: 200037	TRACCION + RADIAL NORMAL- +P
18	SUB: 200038	IMPACTO +P

Para cada una de las secciones analizadas, en el fichero de salida aparecen los valores de las cargas internas para los casos de carga que producen el máximo momento flector, fuerza cortante, momento torsor así como máxima y mínima fuerza axial. Las fuerzas están aplicadas en la sección definida por el nudo N1 y sobre la cara que mira hacia la posición del nudo N2. La siguiente figura aclara el sentido positivo de estas fuerzas.



La identificación de los casos de carga es similar a la de los programas anteriores.

3.8 Programa CLIP

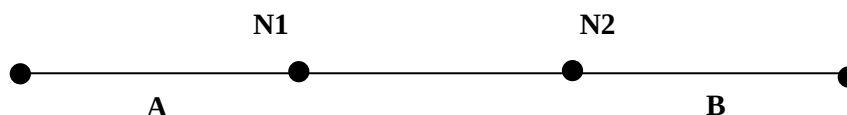
Objeto

Este programa calcula la fuerza cortante que soportan los 'clips' de unión entre el perfil de una cuaderna y el revestimiento. La cuaderna debe estar modelizada con elementos 'BAR' o 'BEAM'.

El fichero de entrada '.f06' debe contener la salida GPFORCE (SORT 1).

El método de cálculo que sigue el programa es el siguiente:

- Se calcula la fuerza que el elemento 'BAR' o 'BEAM' **A** hace sobre el nudo N1 y se proyecta en la dirección N1-N2.
- Se calcula la fuerza que el elemento 'BAR' o 'BEAM' **B** hace sobre el nudo N2 y se proyecta en la dirección N1-N2.
- La diferencia entre estas dos fuerzas es la fuerza de cortadura que soporta el 'clip' situado entre N1 y N2
- Cada uno de los nudos N1 y N2 sólo puede tener dos elementos 'BAR' o 'BEAM' conectado a él, y deben ser exclusivamente los que modelizan el perfil de la cuaderna.



Fichero de entrada de datos '.dat'

El siguiente es un ejemplo de un fichero de entrada de datos.

```

                                PROGRAMA CLIP
=====
TITULO:  CN-235-300,    CLIPS CUADERNA F-16    (N, mm)
=====
      *=====
      ESCRIBIR EL NUMERO DE CASOS DE CARGA A PROCESAR Y LA LISTA
      0          ( '0' EQUIVALE A TODOS LOS CASOS
=====
      3          NUMERO DE CLIPS A PROCESAR
=====
      *=====
      116104
      116105
=====
      *=====
      116105
      116106
=====
      *=====
      116106
      116107
=====
      *=====

```

Comentarios:

- Los comentarios a este fichero de entrada en lo que se refiere al título y los casos a procesar son similares a los del programa AXIAL, con la excepción de que no se pueden eliminar casos escribiendo el número de casos a eliminar precedido del signo menos.
- A continuación se escribe el número de 'clips' que queremos procesar y los números de los dos nudos entre los que está situado cada 'clip'. Si el número de 'clips' a procesar 'n' es menor que los presentes en la entrada de datos, sólo se procesan los 'n' primeros.

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

```
FICHERO NASTRAN:  pertiga.f06
FICHERO DE DATOS:  clip.dat
FICHERO CABECERA:  cabecera.dat
```

```
NUDOS EN .DAT:          6          LIMITE:  306
NUDOS DIFERENTES EN .DAT:  4          LIMITE:  306
ELEMENTOS PROCESADOS:    3364        LIMITE:  7000
ELEMENTOS CONECTADOS A DOS NUDOS A LA VEZ:  1      N1=  116104  N2=  116105      LIMITE:  1
ELEMENTOS CONECTADOS A UN NUDO:  2          NUDO=  116104      LIMITE:  2
```

```
TITULO:  CN-235-300,  CLIPS CUADERNA F-16  (N, mm)
=====
```

CLIP	NUDOS	LONGITUD	CORTADURA	CASO	FLUJO
1	116104 - 116105	134.2	702.8	17	5.2
2	116105 - 116106	134.2	740.9	17	5.5
3	116106 - 116107	134.2	727.9	17	5.4

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

```
1  SUB: 200021  TRACCION + RADIAL FZ
2  SUB: 200022  TRACCION + RADIAL (-FZ)
3  SUB: 200023  TRACCION + RADIAL FY
4  SUB: 200024  TRACCION + RADIAL (-FY)
5  SUB: 200025  TRACCION + RADIAL TANGENTE+
6  SUB: 200026  TRACCION + RADIAL TANGENTE-
7  SUB: 200027  TRACCION + RADIAL NORMAL+
8  SUB: 200028  TRACCION + RADIAL NORMAL-
9  SUB: 200029  IMPACTO
10 SUB: 200030  TRACCION + RADIAL FZ +P
11 SUB: 200031  TRACCION + RADIAL (-FZ) +P
12 SUB: 200032  TRACCION + RADIAL FY +P
13 SUB: 200033  TRACCION + RADIAL (-FY) +P
14 SUB: 200034  TRACCION + RADIAL TANGENTE+ +P
15 SUB: 200035  TRACCION + RADIAL TANGENTE- +P
16 SUB: 200036  TRACCION + RADIAL NORMAL+ +P
17 SUB: 200037  TRACCION + RADIAL NORMAL- +P
18 SUB: 200038  IMPACTO +P
```

En el fichero de salida aparecen los dos nudos entre los que está situado el 'clip', su longitud, la máxima fuerza cortante, el caso de carga en que se produce y el flujo cortante.

3.9 Programa SECCION

Objeto

Este programa calcula las fuerzas internas resultantes en una sección del modelo. La sección debe ser plana o casi plana. Para definir la sección hay que dar los números de los nudos N1, N2, N3.... que la forman. También hay que dar los números de los nudos N1', N2', N3'.... situados 'al otro lado' de la sección. El programa localiza los elementos conectados a la vez a los nudos de la sección y a los del 'otro lado', calcula la resultante que estos elementos hacen sobre todos los nudos que la forman y traslada las cargas a la posición del primer nudo que se lista de la sección, que en el caso de las cuadernas debe ser el situado en el revestimiento.

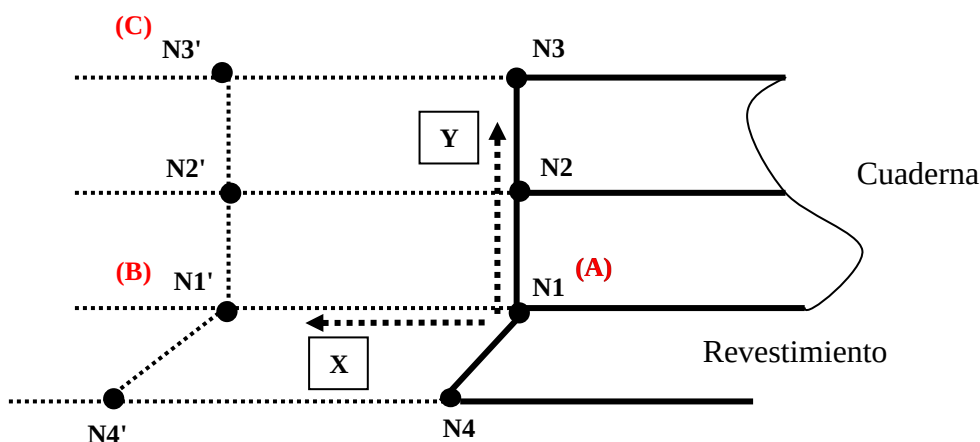
Los tipos de elementos que este programa considera en los cálculos son: CQUAD4, CTRIA3, CSHEAR, CROD, CONROD, CBAR and CBEAM.

Los resultados, tres fuerzas y tres momentos, el programa los da en un sistema de ejes local que se define en el mismo fichero de entrada de datos. Para el análisis de cuadernas, el eje X debe situarse en dirección longitudinal de la cuaderna y el eje 'Y' hacia el interior del avión, en el plano de la cuaderna.

La definición de los ejes locales de cada sección se hace mediante tres nudos. El primero, **A**, es el origen del sistema, el segundo, **B**, determina la dirección positiva del eje 'X' y el tercero, **C**, está situado en el plano XY, con lo que los ejes 'Y' y 'Z' quedan determinados.

El programa tiene la opción de dar el valor del 'offset', que es la distancia desde el revestimiento hasta el centro de gravedad de la cuaderna a estudiar. Este 'offset' debe estar situado en el eje 'Y' de la sección. El programa hace una selección casos críticos en este punto, reduciendo así en número de casos de carga a estudiar. Si el valor que se le da al 'offset' es 0., no se hace selección de casos críticos.

El programa calcula, en cada sección, las cargas internas para todos los casos especificados en el fichero de entrada. Si el número de casos de carga a analizar fuese negativo, el programa analiza todos los casos de carga a excepción de los indicados en la lista, si es '0', analiza todos los casos del FEM y si es positivo analiza únicamente los de la lista.



Fichero de entrada de datos '.dat'

Los siguientes son ejemplos de entrada de datos.

PROGRAMA SECCION

```
=====
TITULO:  A330-MRTT,  PROGRAMA SECCION 2014 (PRUEBAS)
=====
*=====
3          NUMERO DE SECCIONES A PROCESAR
=====
*=====
```

DATOS DE LA SECCION 1

```
0          NUMERO DE CASOS DE CARGA PARA ESTA SECCION
-----
*-----
3          NUMERO DE NUDOS DE LA SECCION Y LISTA
74556     ESTE PRIMER NUDO DEBE ESTAR EN EL REVESTIMIENTO
374656
374756
2.5       OFFSET DESDE EL REVESTIMIENTO
-----
*-----
3          NUMERO DE NUDOS AL OTRO LADO DE LA SECCION
74555     Y LISTA
374655
374755
-----
*-----
74556     ORIGEN      NUDOS PARA SISTEMA DE COORDENADAS
74555     EJE X   LOCAL (EN LA DIRECCION DE LA CUADERNA)
374755     NUDO EN  XY  CUADRANTE X+,Y+
=====
*=====
```

DATOS DE LA SECCION 2

```
4          NUMERO DE CASOS DE CARGA PARA ESTA SECCION
2
8
10
12
-----
*-----
3          NUMERO DE NUDOS DE LA SECCION Y LISTA
74556     ESTE PRIMER NUDO DEBE ESTAR EN EL REVESTIMIENTO
374656
374756
2.5       OFFSET DESDE EL REVESTIMIENTO
-----
*-----
3          NUMERO DE NUDOS AL OTRO LADO DE LA SECCION
74555     Y LISTA
374655
374755
-----
*-----
74556     ORIGEN      NUDOS PARA SISTEMA DE COORDENADAS
74555     EJE X   LOCAL (EN LA DIRECCION DE LA CUADERNA)
374755     NUDO EN  XY  CUADRANTE X+,Y+
=====
*=====
```

Puede ser positivo, negativo ó '0'

DATOS DE LA SECCION 3

```

-4          NUMERO DE CASOS DE CARGA PARA ESTA SECCION
 4
 6
 8
10
-----*-----
 3          NUMERO DE NUDOS DE LA SECCION Y LISTA
74556      ESTE PRIMER NUDO DEBE ESTAR EN EL REVESTIMIENTO
374656
374756
 0.0      OFFSET DESDE EL REVESTIMIENTO
-----*-----
 3          NUMERO DE NUDOS AL OTRO LADO DE LA SECCION
74555      Y LISTA
374655
374755
-----*-----
74556      ORIGEN      NUDOS PARA SISTEMA DE COORDENADAS
74555      EJE X LOCAL (EN LA DIRECCION DE LA CUADERNA)
374755      NUDO EN XY CUADRANTE X+,Y+
=====*
```

Fichero de salida de resultados '.res'

El siguiente es un ejemplo de fichero de salida de resultados.

FICHERO NASTRAN: prueba.f06
FICHERO DE DATOS: seccion.dat
FICHERO CABECERA: cabecera.dat

NUDOS EN .DAT: 54 LIMITE: 501
NUDOS DIFERENTES EN .DAT: 7 LIMITE: 501
ELEMENTOS PROCESADOS: 80718 LIMITE: 90000

TITULO: A330-MRTT, PROGRAMA SECCION 2014 (PRUEBAS)

=====

Nudo de aplicación
de las cargas

Nudos de definición del
sistema local de ejes

Valor del 'offset'
considerado

SECCION: 1 (74556) N1: 74556 N2: 74555 N3: 374755 OFFSET: 0.000

=====

CASO	MZ	FX	FY	MX	FZ	MY
2	-1231.8	124.7	185.4	11.3	988.5	-3.0
8	-1050.7	252.4	-39.9	16.5	-192.6	-2.0
10	-2917.0	239.1	160.7	8.5	818.0	-3.0
12	-4214.2	568.6	-192.9	18.6	-740.6	-2.2

SECCION: 2 (74556) N1: 74556 N2: 74555 N3: 374755 OFFSET: 2.500

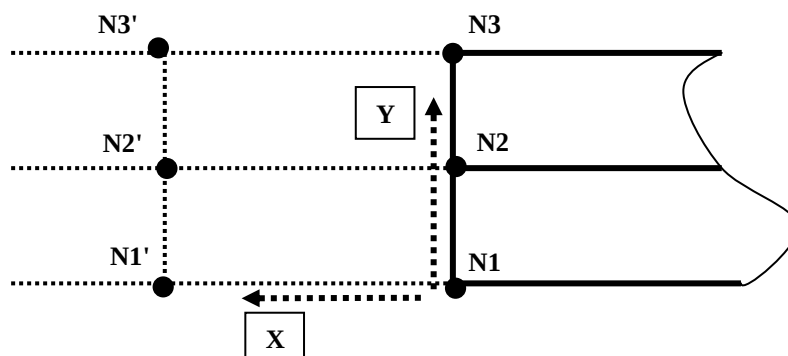
=====

	MF (Z)	MT (X)	AX (X)	V (Y)	CASO	FY	FZ	MY	MZ
MZ MAX.	16622.1	717.3	7071.8	57.7	109	57.7	-655.9	17.2	16622.1
MZ MIN.	-32386.0	337.7	1289.8	495.7	116	495.7	-657.2	-21.0	-32386.0
AXIAL MAX.	4915.6	949.1	9448.0	195.1	1	195.1	-341.8	20.8	4915.6
AXIAL MIN.	8084.1	30.1	-834.2	40.1	36	40.1	-15.9	3.2	8084.1
CORTANTE MAX.	-28699.3	374.2	8375.8	642.1	117	642.1	-913.6	-5.4	-28699.3

IDENTIFICACION DE LOS CASOS DE CARGA

1	SUB:	1	ZCT 2AP PRESSURE CASE 1.234BAR INTERNAL
2	SUB:	2	23MLU612 MAX MX FR47-FR871 A330-200
3	SUB:	3	23MLU612Z MAX MX FR47-FR871+AP A330-200
4	SUB:	4	23MLU611 MAX MX FR47-FR871 A330-200
5	SUB:	5	23MLU611Z MAX MX FR47-FR871+AP A330-200
6	SUB:	6	23GLR612 MAX MX FR872-FR91 A330-200
7	SUB:	7	23GLR612Z MAX MX FR872-FR91+AP A330-200

Las cargas internas **sobre la sección** están aplicadas en el nudo N1, el primero usado para definir la sección, y son positivas de acuerdo con el sistema de ejes local que se haya definido..



Observaciones

El número de nudos 'al otro lado de la sección' puede ser diferente del número de nudos de la sección. Esto permite seleccionar los elementos del FEM que nos interesen para calcular las cargas.

Por ejemplo, para el cálculo de las cuadernas, en caso de que el revestimiento esté dividido en más de un elemento entre cuadernas, o incluso si tiene elementos triangulares, es fácil obtener las cargas correctas seleccionando los elementos cuyas cargas queremos considerar.

En la siguiente figura, la sección estaría definida con los nudos N1 y N2, mientras que el nudo 'al otro lado' sería el N'1. Las cargas a aplicar a la cuaderna serían las del elemento que representa la cuaderna, B1, las del elemento Q1 completo, y la mitad del elemento Q3.

